

FORMATION ET EXPLOITATION DES GISEMENTS PETROLIFERES EN COTE D'IVOIRE (TLE C)

I. LOCALISATION DES GISEMENTS PETROLIFERES EN COTE D'IVOIRE

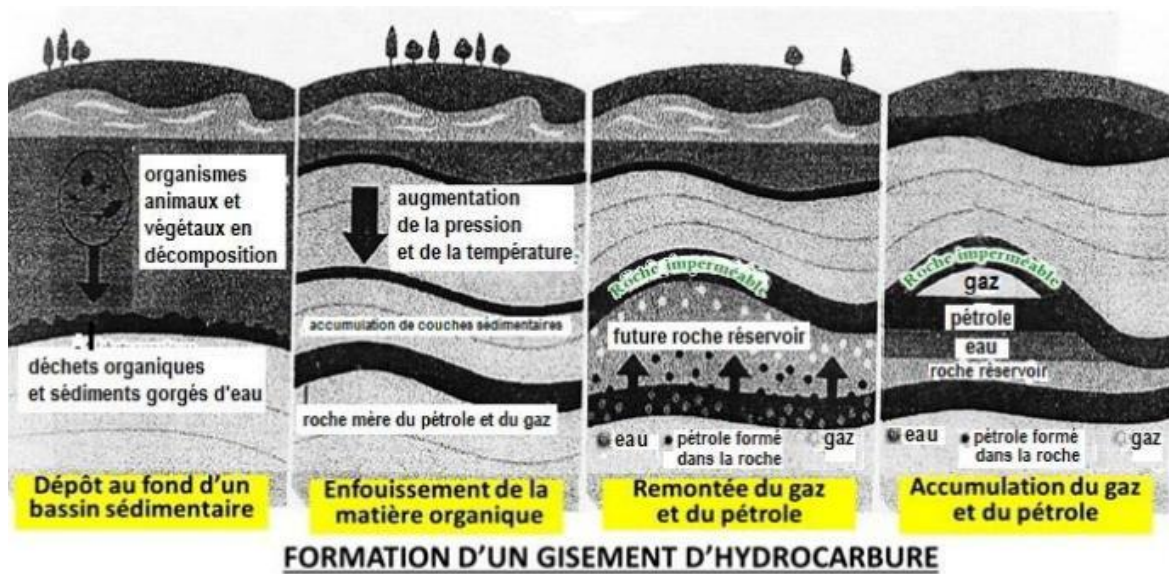
La Côte d'Ivoire possède un **bassin sédimentaire côtier**, formé de roches sédimentaires (sables, grès, argiles).

Il est subdivisé en deux zones :

- **Bassin sédimentaire terrestre** : de Sassandra jusqu'à la frontière ivoiro-ghanéenne.
- **Bassin sédimentaire marin** : situé sur le plateau continental, il renferme l'essentiel des gisements.

Particularité : À Grand-Bassam, on trouve exclusivement du gaz.

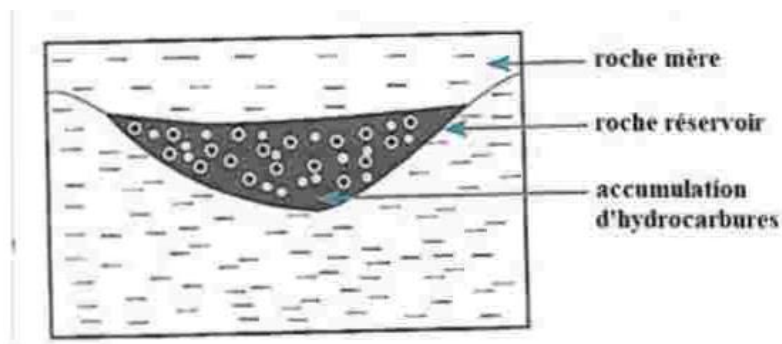
II. PROCESSUS DE FORMATION DES HYDROCARBURES (PETROLE ET GAZ)



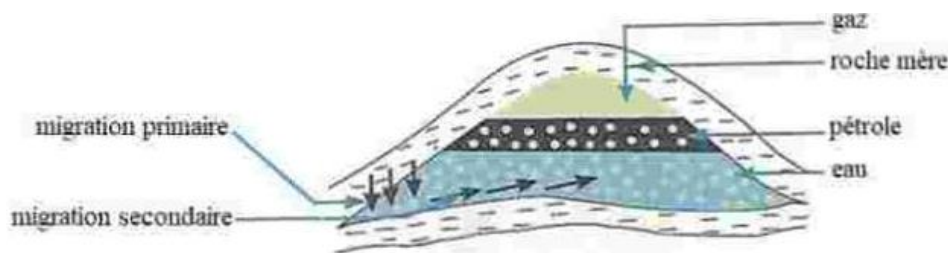
La formation des hydrocarbures s'étend sur des millions d'années et comporte 5 étapes essentielles :

1. **Accumulation de matières organiques**
 - Restes de plantes et d'animaux déposés au fond de bassins lacustres ou marins.
2. **Transformation en kérogène**

- Sous l'action de bactéries anaérobies, de la pression et de la chaleur, la matière organique devient une substance noirâtre : **le kérogène**, contenu dans la **roche mère**.
- 3. **Formation des hydrocarbures**
 - Par **pyrolyse (craquage thermique)**, le kérogène libère du carbone et de l'hydrogène → formation du pétrole et du gaz.
- 4. **Migration**
 - Les hydrocarbures se déplacent :
 - **Migration primaire** : de la roche mère vers la roche réservoir.
 - **Migration secondaire** : circulation à l'intérieur des roches réservoirs poreuses.
 - Décantation par densité : eau (la plus lourde) → pétrole → gaz (le plus léger).
- 5. **Piégeage et accumulation**
 - Les hydrocarbures s'accumulent sous des roches imperméables (roches de couverture).
 - On distingue deux types de pièges :
 - **Structuraux** : liés aux plis, failles, dômes.
 - **Stratigraphiques** : liés à la disposition des couches géologiques.



PIÈGE STRATIGRAPHIQUE



PIÈGE STRUCTURAL

III. PROSPECTION DES GISEMENTS.

Pour trouver du pétrole, plusieurs méthodes sont utilisées :

1. **Téledétection**
 - Images satellites → repérage de structures favorables.
2. **Sismique réflexion**
 - Ondes sismiques artificielles envoyées et réfléchies par le sous-sol.

- **En mer (offshore)** : canon à air + hydrophones.
 - **Sur terre (onshore)** : camion vibreur + géophones.
 - Permet de cartographier le sous-sol et d'identifier des pièges à pétrole.
3. **Forage**
- Creusement de puits → prélèvement d'échantillons ("carottes").
 - Analyse en laboratoire pour confirmer la présence de pétrole.

IV. EXTRACTION DU PETROLE

1. **Production primaire (naturelle)**
 - Le pétrole remonte seul sous l'effet de la pression interne.
 - Rendement : **15 à 25 %** du pétrole brut.
2. **Production secondaire (assistée)**
 - Utilisée quand la pression est insuffisante.
 - Méthodes :
 - **Pompage mécanique.**
 - **Injection** d'eau, de gaz, d'air ou de produits chimiques.
 - Rendement : **30 à 45 %** du pétrole brut.

V. IMPACTS DE L'EXPLOITATION PETROLIERE

A) Impacts négatifs

- **Pollution atmosphérique** : gaz toxiques + effet de serre.
- **Marées noires** : pollution des océans → destruction de la faune et de la flore marines.
- **Perturbation des animaux marins** :
 - Ondes sonores perturbant la communication des baleines.
 - Collisions avec pétroliers.

B) Impacts positifs

- **Développement économique** : devises pour construire routes, écoles, hôpitaux.
- **Création d'emplois.**
- **Amélioration du cadre de vie** : gaz domestique → lutte contre la déforestation.